Projekt 01

Anne Vedersø fra Frederikssund Gymnasium vil gerne have udviklet et online Tower Defence-spil til eleverne på FG og folkeskoleelever i Frederikssund og omegn, så de kan se hvad man kan lære i programmering B på FG, og så gymnasiet kan få et højere antal ansøgere på HTX-linjen. Hun ønsker at spillet skal lanceres før efterårsferien.

Da vi ikke har så lang tid så skal vi fokusere på at få udviklet en MVP. Kravene til denne MVP står i den vedhæftede kravspecifikation mvp_requirements.md, og der er også vedhæftet et flowdiagram game_loop_flowdiagram.md som I skal bruge til at implementere spillet.

Men det er vigtigt at spillet bliver udviklet på en ordentlig måde, så I må kun bruge AI med en Agentic Engineering-tilgang, I må ikke Vibe Code spillet. I er ansvarlige for koden, så I skal sørge for at koden er korrekt og at I forstår den.

I er delt op i tre teams der udvikler et spil hver, så jeg kan vurdere hvilket af spillene vi skal fremvise Anne Vedersø. Det er derfor vigtigt at I bruger Git og GitHub til at samarbejde om koden i teamet.

Synopsen

Efter at I har udviklet spillet skal I dokumentere jeres spil og udviklingsprocessen i en synopsis således at jeg og den interne auditor kan vurdere hvilket af spillene der bedst opfylder kravene og er mest robust overfor fejl og bugs, som vi så kan gå videre med.

Strukturen og indholdet i synopsen

Herunder har jeg givet en vejledning til hvad jeg ønsker i synopsen.

- **Forblad:**
  En forside med titel på projektet, forløbstitel, jeres navne, og datoen for aflevering, etc.
- **Forord:**
  En separat side hvor I angiver hvem der har lavet hvad på koden og på synopsen, og hvem der har hvilke ansvar. Skriv også om hvordan I har brugt AI.
- **Abstract:**
  Giv en kort introduktion, opsummering og konklusion af jeres synopsis så man nemt og hurtigt kan orientere sig om projektets indhold.
- **Indholdsfortegnelse:**
  En overskuelig liste af synopsens afsnit (evt. underafsnit) med links så man nemt kan navigere til et givent afsnit.
- **Problemformulering og Analyse:**
  Beskriv hvilket problem I forsøger at løse. Hvorfor laver I et Tower Defence-spil? Inkludér interessentanalysen og beskriv den.
- **Funktionsbeskrivelse:**
  Beskriv programmets funktionaliteter ud fra kravspecifikationen og angiv hvilke I ikke lavede, eller

tilføjede og hvorfor.

- **Design:**
  Beskriv hvordan I har designet programmet, herunder brugergrænsefladen, og hvordan I brugte forskellige specifikationsmodeller (papirprototype, klassediagram, flowdiagram, pseudokode, etc.), og hvordan I afveg fra dem og hvorfor.

- **Implementering:**
  Beskriv hvordan I implementerede programmet og forklar de vigtigste algoritmer/funktioner. Her skal I vise selve kodedelene som I omtaler.

- **Test:**
  Beskriv hvordan I testede programmet for om det opfyldte kravene og hvad I kan bruge de tests til. Hvordan ville I bruge testresultaterne til at videreudvikle på programmet?

- **Konklusion:**
  Giv en kort opsummering af synopsen og redegør for til hvilken grad at I har løst det problem som I formulerede.

- **Bilag:**
  Alt der er for langt til at inkluderes i synopsen, såsom kravspecifikationen, flowdiagrammet, alt koden (JavaScript-filerne), etc.

Bemærk: Alle i teamet skal skrive et underafsnit i implementeringsafsnittet omkring den kode som de selv har implementeret/er ansvarlige for.

Formelle krav til synopsen

- **Udarbejdelse:**
  Hvert team udarbejder en synopsis, og angiver hvilke afsnit og kodedele hvert team-medlem er ansvarlige for. Men I skal sørge for at de andres dele er korrekte.

- **Brug af AI i synopsen:**
  I kan bruge AI til at give idéer til hvad I kan komme ind på, eller rette stavefejl, osv., men I må ikke bruge AI til at generere teksten til synopsen.

- **Længde:**
  Synopsen være **5-8 normalsider** (ikke 2-5 som tidligere angivet), eksklusiv koder, figurer, bilag, etc.

- **Afleveringstidspunkt for synopsen:**
  Synopsen skal oploades **søndag den 4. oktober kl. 21:00**.
  Teams 2 og 3 har fået lov til at aflevere mandag den 5. oktober kl. 21:00.

Præsentationer

I uge 41 skal I præsentere jeres spil overfor den interne auditor og mig, så vi får et godt overblik over jeres produkter og synopser. Derefter vil vi stille nogle uddybende spørgsmål.

Vi har afsat 50 minutter til hele mødet, hvor I får de første 10 minutter jeres præsentationen, hvorefter vi vil stille spørgsmål. Når 30 minutter er gået vil vi kort drøfte om vi vil gå videre med jeres spil, og de sidste 10

minutter vil vi give jer vores vurdering. I vil også her få noget feedback så I ved hvad I kan gøre bedre til næste projekt.

Tidsplan for præsenationerne

- Tirsdag den 6. oktober:
  - 10:40 - 11:30: Team 1 (Søren, Lucas og Frederik).
- Torsdag den 8. oktober:
  - 8:10 - 9:00: Team 3 (Magnus, Daniel og Zeth).
  - 9:00 - 9:45: Team 2 (Alexander og Gustav).

God arbejdslyst!

Andreas Hussain Sarantaris
Projektleder
Frederikssund Gymnasium